

Ponto fixo de Banach e aplicações

R. M. Mezabarba

Resumo

Discutimos a noção geral de ponto fixo antes de enunciarmos e provarmos o Teorema do Ponto Fixo de Banach. Após apresentarmos diversas aplicações em alguns campos da Análise, comentamos algumas possíveis generalizações do teorema para outros contextos.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor.

Em geral, dados um conjunto X e uma função $f: X \rightarrow X$, dizemos que um ponto $x \in X$ é **ponto fixo** da função f se, como o nome sugere, valer a igualdade $f(x) = x$.

Na situação em que X tem adicionalmente uma estrutura algébrica, e.g., X é um grupo, a existência de pontos fixos pode ser usada para encontrar soluções de “equações”. Por exemplo, se $P(z) = 0$ é uma equação em X , encontrar uma solução em X é o mesmo que encontrar um ponto fixo para a função $x \mapsto x - P(x)$. No entanto, pontos-fixos tem aplicações surpreendentes em diversos contextos. Como ilustração, provamos o

Teorema 1 (Ponto-fixo de Tarski). *Sejam X um conjunto, $\mathcal{P}(X)$ o conjunto das partes de X e $\varphi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ uma função crescente, i.e., tal que $A \subset B \Rightarrow \varphi(A) \subset \varphi(B)$. Então φ tem um ponto fixo.*

Demonstração. Basta tomar o conjunto $T = \{S \subset X : S \subset \varphi(S)\}$ e observar que $F := \bigcup_{S \in T} S$ satisfaz a igualdade $\varphi(F) = F$. $\square$

Corolário 2 (Cantor-Bernstein). *Se $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow X$ são funções injetoras, então existe uma bijeção $h: X \rightarrow Y$.*

Demonstração. Vamos obter partições $\{X_1, X_2\}$ e $\{Y_1, Y_2\}$ de X e Y , respectivamente, tais que $f(X_1) = Y_1$ e $g(Y_2) = X_2$. Se fizermos isso, note que as restrições $f|_{X_1}: X_1 \rightarrow Y_1$ e $\tilde{g} = g|_{Y_2}: Y_2 \rightarrow X_2$ serão bijeções (pois são globalmente injetivas), e daí basta definirmos $h: X \rightarrow Y$ pondo $h(x) = f(x)$ se $x \in X_1$, e $h(x) = (\tilde{g})^{-1}(x)$ se $x \in X_2$.

Para obter a partição, note que a função $\varphi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ dada por $\varphi(S) = X \setminus g(Y \setminus f(S))$ é crescente, pois

$$\begin{aligned} S \subset S' &\Rightarrow f(S) \subset f(S') \Rightarrow Y \setminus f(S') \subset Y \setminus f(S) \Rightarrow \\ &\Rightarrow g(Y \setminus f(S')) \subset g(Y \setminus f(S)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow X \setminus g(Y \setminus f(S)) \subset X \setminus g(Y \setminus f(S')) \Rightarrow \varphi(S) \subset \varphi(S'). \end{aligned}$$

Logo, pelo teorema acima, existe $X_1 \subset X$ tal que

$$X_1 = \varphi(X_1) = X \setminus g(Y \setminus f(X_1)),$$

de modo que agora basta tomarmos $Y_1 := f(X_1)$ e, naturalmente, $X_2 := X \setminus X_1$ e $Y_2 := Y \setminus Y_1$, pois obtemos

$$g(Y_2) = g(Y \setminus Y_1) = g(Y \setminus f(X_1)) = X \setminus X_1 = X_2,$$

como queríamos. □

Neste sentido, o Teorema do Ponto Fixo de Banach, tema central do presente texto, é um dos diversos tipos de teoremas de pontos fixos estudados em Matemática. Veremos que ele dá condições para que funções numa determinada classe de espaços métricos tenham pontos fixos.

1 O Teorema do ponto fixo de Banach

Seja X um espaço métrico, com métrica d . Recordemo-nos de que uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de X é dita uma **sequência de Cauchy** se para qualquer $\varepsilon > 0$ existir $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ para quaisquer $m, n > N$. Dizemos que X é um espaço métrico **completo** se toda sequência de Cauchy for convergente.

Agora, uma função $f: X \rightarrow Y$ entre os espaços métricos (X, d) e (Y, ρ) é dita **Lipschitziana** se existir $M \geq 0$ tal que

$$\rho(f(x), f(y)) \leq Md(x, y)$$

para quaisquer $x, y \in X$ – note que toda função Lipschitziana é automaticamente contínua. Se, em particular, tivermos adicionalmente $M < 1$, dizemos que f é uma **contração**.

Teorema 3 (do ponto fixo de Banach). *Sejam X um espaço métrico completo e $f: X \rightarrow X$ uma função. Se f é uma contração, então f admite precisamente um ponto fixo.*

Demonstração. Começamos observando que, caso exista, o ponto fixo de f é único pois, do contrário, se x e y forem pontos fixos distintos de f , então

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq Md(x, y) < d(x, y).$$

Agora, para provar a existência, fixamos um ponto $y \in X$ qualquer e mostraremos que a sequência $(f^n(y))_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy, onde $f^0(y) := y$ e $f^{n+1}(y) := f(f^n(y))$ para cada $n > 0$. Se fizermos isso, então a hipótese de completude nos dará $u \in X$ com $f^n(y) \rightarrow u$ e daí, pela continuidade de f , obteremos $f^{n+1}(y) = f(f^n(y)) \rightarrow f(u)$ – note que a igualdade $f(u) = u$ segue então por X ser de Hausdorff e $(f^{n+1}(y))_{n \in \mathbb{N}}$ ser uma subsequência de $(f^n(y))_{n \in \mathbb{N}}$.

Ora, temos

$$d(f^n(y), f^{n+1}(y)) \leq Md(f^{n-1}(y), f^n(y)) \leq \dots \leq M^n d(y, f(y)),$$

de modo que para $n, p \in \mathbb{N}$ com $p > 0$, isso nos dá

$$\begin{aligned} d(f^n(y), f^{n+p}(y)) &\leq \sum_{i=n}^{n+p-1} d(f^i(y), f^{i+1}(y)) \leq \\ &\leq (M^n + \dots + M^{n+p-1})d(y, f(y)) \leq \frac{M^n}{1-M}d(y, f(y)). \end{aligned}$$

Finalmente, por termos $M < 1$, segue que $M^n \rightarrow 0$ e assim

$$d(f^n(y), f^{n+p}(y)) \rightarrow 0$$

conforme $n, p \rightarrow \infty$, mostrando que a sequência é de Cauchy. $\square$

Em particular, note que a demonstração acima não só prova a existência e unicidade do ponto fixo da contração $f: X \rightarrow X$, como também fornece um algoritmo iterativo que permite obter aproximações do ponto fixo com grau de precisão arbitrário. De fato, da desigualdade

$$d(f^n(y), f^{n+p}(y)) \leq \frac{M^n}{1-M}d(y, f(y))$$

verificada para $n, p \in \mathbb{N}$ com $p > 0$, segue que

$$d(f^n(y), u) = \lim_{p \rightarrow \infty} d(f^n(y), f^{n+p}(y)) \leq \frac{M^n}{1-M}d(y, f(y)),$$

mostrando que o “erro” da n -ésima iteração fica completamente controlado pelas constantes M e $d(y, f(y))$.

Antes de discutirmos algumas das muitas aplicações deste teorema, deixemos espaço para uma indagação natural: se X é um espaço métrico no qual toda contração $f: X \rightarrow X$ tem um (único) ponto fixo, então X é completo? Em outras palavras, vale a recíproca do Teorema do ponto fixo de Banach (TB)?

Uma primeira tentativa de recíproca foi investigada por Bessaga (1959), e partiu da seguinte observação: se X é espaço métrico completo e $f: X \rightarrow X$ é uma contração, então $f^n: X \rightarrow X$ é uma contração para cada $n \in \mathbb{N}$ com $n > 0$ e, pelo TB, cada f^n tem um único ponto fixo. Nesse sentido, a recíproca obtida por Bessaga mostra que, em algum sentido, sempre recaímos no contexto de TB:

Teorema 4. *Sejam X um conjunto e $f: X \rightarrow X$ uma função. Se para cada $n \in \mathbb{N}$, com $n > 0$, a iteração $f^n: X \rightarrow X$ tiver um único ponto fixo, então para todo $K \in \mathbb{R}$ com $0 < K < 1$, existe uma métrica completa ρ em X tal que f é uma função Lipschitziana cuja constante é K .*

Uma prova (detalhada) para este resultado pode ser encontrada, por exemplo, no livro de Schechter [5].

Por outro lado, pode-se provar (veja Elekes [3]) que existe um subconjunto $X \subset \mathbb{R}^2$ que não é fechado, tal que toda contração $f: X \rightarrow X$ tem um único ponto fixo. Como subespaços de espaços métricos completos são completos se, e somente se, forem fechados, isso dá um contraexemplo para a recíproca de TB como a enunciamos. Ainda assim, temos a

Proposição 5 (Majer). *Seja X um espaço métrico tal que para todo subespaço fechado $Y \subset X$ e toda contração $f: Y \rightarrow Y$ exista um único ponto fixo para f . Então X é completo.*

Demonstração. Dada uma sequência de Cauchy $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em X , é suficiente mostrarmos que uma subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Assim, a menos que a sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ seja estacionária (caso em que é obviamente convergente), podemos supor sem perda de generalidade que para $n \neq m$ temos $x_n \neq x_m$ e

$$d(x_{n+1}, x_{m+1}) \leq \frac{d(x_n, x_m)}{2}$$

para quaisquer $n, m \in \mathbb{N}$ (tomando uma subsequência, se necessário). Agora, se $Y := \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X$ fosse fechado, então a função $T: Y \rightarrow Y$ dada por $T(x_n) = x_{n+1}$ seria uma contração sem pontos fixos, contrariando a hipótese. Portanto, Y não é fechado, e existe $y \in \overline{Y} \setminus Y$. Como X é first countable, por ser métrico, segue que existe uma subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge para y , como queríamos. $\square$

2 Algumas aplicações (e generalizações)

2.1 Existência e unicidade de solução de uma EDO

Sejam E um espaço de Banach (normado e completo), $U \subset \mathbb{R} \times E$ um aberto e $f: U \rightarrow E$ uma função contínua tal que existe $c \geq 0$ satisfazendo a desigualdade

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq c\|x - y\|$$

para quaisquer $t \in \mathbb{R}$ e $x, y \in E$ com $(t, x), (t, y) \in U$. Fixado $(t_0, x_0) \in U$, queremos encontrar uma função $\varphi: I \rightarrow E$, onde $I \subset \mathbb{R}$ é um intervalo da reta contendo t_0 em seu interior, tal que

- $\varphi(t_0) = x_0$,
- φ é diferenciável e $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$ para todo $t \in I$.

Do “Teorema Fundamental do Cálculo” (considerado no contexto de espaços de Banach), as condições sobre φ são equivalentes a pedir que

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s))ds.$$

Agora, vamos tomar $\alpha, \beta > 0$ adequados de modo a garantir que $I := (t_0 - \alpha, t_0 + \alpha)$ e $B := \{x \in E : \|x - x_0\| \leq \beta\}$ satisfaçam:

1. $I \times B \subset U$;
2. $\|f(t, x)\| \leq M$ para todo $(t, x) \in I \times B$ e algum $M > 0$ fixado;
3. $\alpha M \leq \beta$ e $\alpha c < 1$.

Isso pode ser feito pois, pela continuidade da f , existe uma vizinhança $U' \subset U$ tal que f é limitada em U' , o que nos permite refinar U' para um aberto da forma $I \times B$ – em particular, para a terceira condição basta tomar α suficientemente pequeno.

Agora, como $C(I, B)$, o espaço das funções contínuas $\psi: I \rightarrow B$, é métrico completo ao considerarmos a métrica do supremo, podemos reduzir nossa busca a obter uma contração $\Phi: C(I, B) \rightarrow C(I, B)$ cujo ponto fixo resolva nosso problema. Precisamente, para $\psi \in C(I, B)$ definimos $\Phi(\psi): I \rightarrow B$ pondo

$$\Phi(\psi)(t) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \psi(s))ds.$$

As condições impostas sobre α e β mostram que Φ está bem definida e é tal que a constante αc atesta precisamente que Φ é uma contração. Logo, pelo TB, existe e é única a aplicação $\varphi \in C(I, B)$ com $\Phi(\varphi) = \varphi$, i.e., tal que

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds,$$

como queríamos.

2.2 Perturbação da identidade

Proposição 6. *Sejam X um espaço métrico completo, $B \subset X$ uma bola aberta de centro x e raio r e $f: B \rightarrow Y$ uma função tal que existe $\alpha < 1$ positivo com $d(f(u), f(v)) < \alpha d(u, v)$ para todo par $u, v \in B$. Se $d(f(x), x) < (1 - \alpha)r$, então f tem ponto fixo.*

Demonstração. Tomando $\varepsilon < r$ de modo a valer

$$d(f(x), x) \leq (1 - \alpha)\varepsilon < (1 - \alpha)r,$$

consideramos K a bola fechada de centro x e raio ε . Observe que se $u \in K$, então $f(u) \in K$, pois

$$d(f(u), x) \leq d(f(u), f(x)) + d(f(x), x) < \alpha d(u, x) + (1 - \alpha)\varepsilon \leq \alpha\varepsilon + \varepsilon - \alpha\varepsilon = \varepsilon.$$

Como K é completo (por ser fechado em X), segue que a restrição de f a K tem um único ponto fixo $x_0 \in K$. Logo, $f: B \rightarrow X$ tem um ponto fixo. $\square$

Corolário 7 (Perturbação da identidade). *Sejam E um espaço de Banach, $U \subset E$ um aberto e $F: U \rightarrow E$ uma contração. Defina $f: U \rightarrow E$ pondo $f(x) = x - F(x)$ para todo $x \in U$. Então*

- f é uma aplicação aberta e,
- $f: U \rightarrow f(U)$ é um homeomorfismo.

Demonstração. Para mostrar que f é aberta, dado $x \in V \subset U$, com V aberto, queremos encontrar $\delta > 0$ tal que $B = B(f(x), \delta) \subset f(V)$, i.e., tal que se $\|y - f(x)\| < \delta$, então existe $u \in V$ com $f(x) = u$. Primeiro, por V ser aberto, existe $r > 0$ com $B' = B(x, r) \subset V$ – a bola aberta de centro x e raio r . Agora, por F ser contração, existe $\alpha < 1$ positivo tal que $\|F(u) - F(y)\| \leq \alpha\|u - y\|$ para quaisquer $u, y \in V$. Afirmamos que $\delta = (1 - \alpha)r$ satisfaz a condição desejada.

Observe que precisamos mostrar que se $\|y - f(x)\| < \delta$, então existe $z \in V$ com $f(z) = y$. Mas $f = I - F$ e assim

$$f(z) = y \Leftrightarrow z - F(z) = y \Leftrightarrow z = y + F(z).$$

Assim, tal z existe se, e somente se, for ponto fixo da expressão

$$P_y(z) = y + F(z).$$

Ora, $P_y: B' \rightarrow E$ é uma contração, pois

$$\|P_y(u) - P_y(v)\| = \|y + F(u) - y - F(v)\| = \|F(u) - F(v)\| \leq \alpha\|u - v\|,$$

e

$$\|P_y(x) - x\| = \|y + F(x) - x\| = \|y - f(x)\| < \delta = (1 - \alpha)r,$$

precisamente a desigualdade da proposição anterior. Logo, existe $z \in B' \subset V$ tal que $f(z) = y$, como queríamos.

Para verificarmos o homeomorfismo, basta notar que f é uma injeção, pois daí f será uma bijeção contínua e aberta e, por conseguinte, sua inversa será contínua. Ora, para $u, v \in U$ temos

$$\|f(u) - f(v)\| = \|u - v - (F(u) - F(v))\| \geq \|u - v\| - \|F(u) - F(v)\| \geq (1 - \alpha)\|u - v\|,$$

donde segue que $u \neq v \Rightarrow f(u) \neq f(v)$. $\square$

Corolário 8. *Sejam E um espaço de Banach e $F: E \rightarrow E$ uma contração. Então $f = I - F: E \rightarrow E$ é um homeomorfismo de E sobre si mesmo.*

Demonstração. Do corolário anterior sabemos que $f: E \rightarrow f(E)$ é um homeomorfismo. Basta, portanto, verificarmos a igualdade $f(E) = E$. Para tanto, dado $y \in E$ queremos $x \in E$ com $f(x) = y$, o que se resolve novamente por meio de um ponto fixo: a função $g: E \rightarrow E$ dada por $g(u) = y + F(u)$ é uma contração e, pelo TB, existe $x \in E$ com $g(x) = x$, i.e., $x = y + F(x)$, ou seja, $f(x) = x - F(x) = y$. $\square$

Corolário 9 (Teorema da série de Newman). *Sejam E um espaço de Banach e $T: E \rightarrow E$ um operador linear satisfazendo $\|I - T\| < 1$. Então T é inversível e $\|T^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|I - T\|}$.*

Demonstração. Da hipótese segue que $I - T$ é uma contração e, do corolário anterior, segue que $T = I - (I - T)$ é um homeomorfismo. Em particular, a desigualdade segue pois

$$\begin{aligned} 1 &= \|TT^{-1}\| = \|T^{-1} - T^{-1} + TT^{-1}\| = \|T^{-1} - T^{-1}(I - T)\| \geq \\ &\geq \|T^{-1}\| - \|T^{-1}\|\|I - T\| \Rightarrow \|T^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|I - T\|}. \end{aligned}$$

$\square$

Corolário 10. *Sejam E um espaço de Banach e $\mathcal{A} \subset \mathcal{L}(E, E)$ o subespaço dos operadores lineares contínuos invertíveis de E . Então $\mathcal{A}$ é aberto em $\mathcal{L}(E, E)$ e a função $\text{Inv}: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ que faz $\text{Inv } T = T^{-1}$ é um homeomorfismo.*

Demonstração. Primeiro, se $T \in \mathcal{A}$ e $\|S - T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$, então $S \in \mathcal{A}$: mostraremos que $J := S \circ T^{-1}$ é inversível, pois daí $T^{-1} \circ J^{-1}$ será a inversa de S . Com efeito, temos

$$\|I - J\| = \|I - ST^{-1}\| = \|(T - S)T^{-1}\| \leq \|S - T\|\|T\|^{-1} < 1,$$

donde a invertibilidade de J segue do corolário anterior. Disso segue que $\mathcal{A}$ é aberto. Em particular, por termos $S^{-1} = T^{-1}J^{-1}$ e $\|J\|^{-1} \leq \frac{1}{1 - \|I - J\|}$, resulta que

$$\|S^{-1}\| = \|T^{-1}J^{-1}\| \leq \|T\|^{-1} \frac{1}{1 - \|I - ST^{-1}\|}.$$

Agora, para $S \in \mathcal{L}(E, E)$ com $\|S - T\| < \frac{1}{2\|T^{-1}\|}$ temos $S \in \mathcal{A}$ e $\|I - ST^{-1}\| = \|(S - T)T^{-1}\| < \frac{1}{2}$ e, portanto,

$$\|S^{-1} - T^{-1}\| = \|T^{-1}(T - S)S^{-1}\| \leq \|T - S\| \frac{\|T^{-1}\|^2}{1 - \|I - ST^{-1}\|} \leq 2\|T^{-1}\|^2\|T - S\|,$$

donde é fácil concluir que Inv é contínua. Finalmente, Inv é homeomorfismo pois ele é sua própria inversa. $\square$

Entre muitos outros usos, tanto o último corolário quanto novamente o TB são usados na demonstração do importante Teorema da Função Inversa, onde dada uma função C^1 $f: U \rightarrow E$ tal que a derivada $Df(x_0)$ em $x_0 \in U$ é inversível, obtém-se uma vizinhança V de x_0 em U na qual a restrição de f a V é um difeomorfismo.

2.3 Teoria espectral

Seja $k \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ e considere E um k -espaço de Banach. Para um operador linear contínuo $T: E \rightarrow E$, definimos

- o resolvente de T , $\rho(T) := \{\lambda \in k : T - \lambda I \text{ é bijeção}\};$
- o espectro de T , $\sigma(T) := k \setminus \rho(T);$
- dizemos que $\lambda \in k$ é autovalor de T se $\ker(T - \lambda I) \neq 0$, e chamamos qualquer $u \neq 0$ em $\ker(T - \lambda I)$ de autovetor associado a λ , e chamamos por $\sigma_p(T)$ a coleção de todos os autovalores de T .

Em geral, tem-se $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$, a igualdade sendo garantida quando $\dim_k E < \aleph_0$. O TB se aplica neste contexto ao provarmos a seguinte

Proposição 11. *Sejam E um espaço de Banach e $T: E \rightarrow E$ um operador linear contínuo. Então $\sigma(T) \subset k$ é compacto.*

Demonstração. Como $k = \mathbb{R}$ ou $k = \mathbb{C}$ e este é homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, é suficiente mostrar que $\sigma(T)$ é fechado e limitado.

Para a primeira parte, mostramos que o resolvente é aberto. Ou seja, dado $\lambda_0 \in k$ tal que $T - \lambda_0 I$ seja bijeção, queremos $V \subset k$ aberto tal que $\lambda_0 \in V$ e $T - \lambda I$ seja bijeção para todo $\lambda \in V$. Assim, queremos $\varepsilon > 0$ tal que $|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$ acarrete em $T - \lambda I$ ser bijeção, i.e., que para todo $y \in E$ exista um único $x \in E$ tal que

$$T(x) - \lambda x = y,$$

ou, equivalentemente, somando $\lambda x - \lambda_0 x$ em ambos os lados da igualdade acima, para todo y exista um único x tal que

$$(T - \lambda_0 I)(x) = y - (\lambda_0 - \lambda)x,$$

o que finalmente é equivalente a pedir, para cada $y \in E$, um único x satisfazendo

$$x = (T - \lambda_0 I)^{-1}(y - (\lambda_0 - \lambda)x),$$

o que faz sentido pois $T - \lambda_0 I$ é inversível. Assim, se obtivermos $\varepsilon > 0$ tal que a função

$$S_{y,\lambda}: E \rightarrow E,$$

dada por $S_{y,\lambda}(x) = (T - \lambda_0 I)^{-1}(y - (\lambda_0 - \lambda)x)$ para todo $x \in E$, seja uma contração para qualquer y fixado, então seguirá a primeira afirmação, precisamente pelo TB. Ora,

$$\|S_{y,\lambda}(u) - S_{y,\lambda}(v)\| \leq \|(T - \lambda_0 I)^{-1}\| \|u - v\| |\lambda - \lambda_0|,$$

donde segue que basta tomar $\varepsilon = \frac{1}{\|(T - \lambda_0 I)^{-1}\|}$.

Para a segunda parte, mostramos que $\sigma(T)$ é limitado por $\|T\|$. Com efeito, se $|\lambda| > \|T\|$, mostra-se que $T - \lambda I$ é uma bijeção de modo análogo: para cada $y \in E$, a função $G_y: E \rightarrow E$ dada por $G_y(x) = \frac{1}{\lambda}(Tx - y)$ é uma contração, pois

$$\|G_y(u) - G_y(v)\| = \left\| \frac{1}{\lambda} T(u - v) \right\| \leq \frac{\|T\|}{|\lambda|} \|u - v\|,$$

com $\frac{\|T\|}{|\lambda|} < 1$. Logo, para cada y , G_y tem um único ponto fixo x , precisamente o único x tal que $Tx - \lambda x = y$, mostrando que $\lambda \notin \sigma(T)$. $\square$

Em particular, de tal resultado, pode-se provar que se T for um operador compacto, então $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é

- vazio, ou
- finito, ou
- uma sequência que converge para 0.

De fato, a ideia da prova consiste em mostrar que $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é um subconjunto discreto do compacto $\sigma(T)$. Daí, escrevemos $\sigma(T) \setminus \{0\}$ como reunião enumerável dos subconjuntos $A_n = \{\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\} : |\lambda| \geq \frac{1}{n}\}$. Como cada um desses subconjuntos é fechado em $\sigma(T)$, nenhum deles pode ser infinito pois, do contrário, teriam um ponto de acumulação, contrariando o fato de $\sigma(T) \setminus \{0\}$ ser discreto. Disso segue que $\sigma(T) \setminus \{0\}$ é, no máximo, enumerável. Assim, se os dois primeiros casos não ocorrerem, basta ordenar os elementos de $\sigma(T) \setminus \{0\}$ de maneira adequada a fim de mostrar que seus elementos constituem uma sequência que converge para 0.

2.4 Algumas generalizações

Começamos relembrando a demonstração do TB. Nela, utilizamos fortemente a existência da constante positiva $M < 1$ tal que $d(f(x), f(y)) < Md(x, y)$ a fim de obter o único ponto fixo da contração $f: X \rightarrow X$: na n -ésima iteração, obtínhamos um limitante $M^n \cdot C$ para um certo C fixado, e daí com isso conseguíamos a convergência ao fazermos $n \rightarrow \infty$.

O que esperar se $f: X \rightarrow X$ satisfizer somente $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ para quaisquer $x, y \in X$? Considere, por exemplo, a função

$$f: [1, +\infty) \rightarrow [1, +\infty)$$

dada por $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Note que $\mathbb{R}$ é completo e, por $[1, +\infty)$ ser fechado, segue que este também é completo. Por outro lado, como $|f'(t)| < 1$ para todo t , o Teorema do Valor Médio nos dá $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ para quaisquer $x, y \in [1, +\infty)$. Porém, como $|f(x)| > |x|$ para todo x , segue que f não tem pontos fixos.

O “problema” desaparece se adicionarmos compacidade.

Proposição 12 (Edelstein). *Sejam X um espaço métrico compacto e uma função $f: X \rightarrow X$ tal que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ para quaisquer $x, y \in X$ distintos. Então f tem um único ponto fixo.*

Demonstração. Novamente, caso tal ponto exista, ele é único pois, se $f(a) = a$ e $f(b) = b$, então

$$d(a, b) = d(f(a), f(b)) < d(a, b),$$

o que é absurdo. Agora, para verificar que tal ponto fixo existe, consideramos a função $g: X \rightarrow [0, +\infty)$ dada por $g(x) = d(f(x), x)$. Note que $a \in X$ é ponto fixo de f se, e somente se, $g(a) = 0$. Como g é contínua e X é compacto, existe $\alpha \in X$ tal que $g(\alpha) = \min g(X)$. Se valesse $f(\alpha) \neq \alpha$, teríamos

$$g(f(\alpha)) := d(f(f(\alpha)), f(\alpha)) < d(f(\alpha), \alpha) := g(\alpha),$$

contrariando a minimalidade de $g(\alpha)$. Logo, $f(\alpha) = \alpha$, como queríamos. $\square$

Observação 13. Assim como no TB, também pode-se provar que para qualquer $x \in X$, a sequência $(f^n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge para o único ponto fixo de f . Neste caso, usa-se a compacidade de X para mostrar tal convergência, de modo que não obtemos uma estimativa de erro, como ocorre com a demonstração original de TB.

Há ainda situações em que a função $f: X \rightarrow X$ não é uma contração, mas alguma de suas iteradas é. De fato, considere, por exemplo, a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^{-x}$, que não é uma contração, mas sua segunda iterada $f^2(x) = e^{-e^{-x}}$ é (basta usar o Teorema do Valor Médio). Em tal caso, o TB nos dá um ponto fixo para a função f^2 . Ocorre que, como veremos, este ponto fixo é também o único ponto fixo da função f originalmente tomada.

Proposição 14 (Bryant). *Sejam X um espaço métrico completo e $f: X \rightarrow X$ uma função tal que $f^N: X \rightarrow X$ seja uma contração para algum $N \in \mathbb{N}$. Então f tem um único ponto fixo.*

Demonstração. Pelo TB aplicado à contração f^N , existe um único $a \in X$ tal que $f^N(a) = a$. Observe então que se b for um ponto fixo de f , então

$$f^N(b) = f^{N-1}(f(b)) = f^{N-1}(b) = \dots f(b) = b,$$

mostrando que b é ponto fixo de f^N e, por conseguinte, $b = a$. Agora, para vermos que a é de fato ponto fixo de a , observe que

$$f(a) = f(f^N(a)) = f^N(f(a)),$$

mostrando que $f(a)$ é ponto fixo de f^N e, novamente, $f(a) = a$. $\square$

Observação 15. Aqui também, mostra-se que se $x \in X$ é qualquer, então a sequência $(f^n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge para o único ponto fixo de f .

Mais geralmente, há diversas generalizações do Teorema do Ponto Fixo de Banach nas quais se enfraquece a condição de contração, adicionando hipóteses técnicas que se aplicam a diferentes contextos. Muitas dessas generalizações são discutidas no texto de Dugundji e Granas [2] e Almazel et al. [1]. Como ilustração, findamos este texto enunciado mais uma generalização.

Teorema 16. *Sejam X um espaço métrico completo e $f: X \rightarrow X$ uma função tal que*

$$d(f(x), f(y)) \leq \varphi(d(x, y)),$$

para quaisquer $x, y \in X$, onde $\varphi: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ é uma função não-decrescente tal que $\varphi^n(t) \rightarrow 0$ para todo $t > 0$. Então f tem um único ponto fixo $a \in X$, e $f^n(x) \rightarrow a$ para todo $x \in X$.

Referências

- [1] ALMAZEL, S.; ANSARI, Q.; KHAMSI, M. **Topics in Fixed Point Theory**, 2014.
- [2] DUGUNDJI, J.; GRANAS, A. **Fixed Point theory**, 2003.
- [3] ELEKES, M. **On a converse to Banach's Fixed Point Theorem**, Proc. Amer. Math. Soc. 137 (2009).
- [4] LIMA, E. **Espaços métricos**, 1977.
- [5] SCHECHTER, E. **Handbook of Analysis and its foundations**, 1999.